Национален кръг - Олимпиада по математика

9-12 клас - първи ден
1991 г.

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 1. Точката M лежи върху височината CD на остроъгълния $\triangle ABC$, а K и L са ортогоналните проекции на M съответно върху страните AC и BC. Известно е, че центровете на описаната и вписаната окръжности за $\triangle ABC$ окръжности лежат на отсечката KL.

а) Да се докаже, че $CD = R + r$, където R и r са съответно радиусите на опиканата и вписаната за триъгълника ABC окръжности.

б) Да се намери най-малката стойност, която може да приема отношението $\dfrac{CM}{CD}$.

Задача 2. Нека n е четно естествено число, различно от 2, и е куб, имащ ръб с дължина n. Кубът K е разделен на n^3 единични кубчета, ръбовете на които са успоредни на ръбовете на големия куб. Всяка група от n^2 единични кубчета, основите на които лежат в една хоризонтална или една вертикална равнина, ще наричаме слой в K. Разполагаме с $\dfrac{n^3}{4}$ цвята и оцветяваме всяко единично кубче от K в точно един от тези цветове така, че от всеки цвят да има точно по 4 кубчета.

Да се докаже, че могат да се изберат n единични кубчета от различни цветове по такъв начин, че никои две от тях да не лежат в един и същ слой.

Задача 3. Нека $p \geqq 5$ е просто число. Да се докаже, че:

а) p^3 дели $\binom{2p}{p} - 2$;

б) p^3 дели $\binom{kp}{p} - k$ за всяко естествено число k.

Свалено от Klasirane.com

Национален кръг - Олимпиада по математика

9-12 клас - втори ден
1991 г.

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 4. Нека $f(x)$ е полином от степен n с реални коефициеити, имащ n (не непременно различни) реални корена. Да се докаже, че за всяко x е в сила неравенството

$$f(x)f''(x) \leqq (f'(x))^2,$$

където с $f'(x)$ и $f''(x)$ са означени съответно първата и втората производвв в полинома.

Задача 5. В единичния кръг с център O е взет централен ъгъл, който се измерва с дъгата $\widehat{AB}$, където $\widehat{AB} = \alpha < 90°$, като точките A и B са от окръжността. Нека H е петата на перпендикуляра от A към OB, T е точка от дъгата $\widehat{AB}$ и l е допирателната към окръжността в точката T. Правата l отсича от $\angle$ правоъгълен триъгълник $\triangle$.

а) Да се докаже, че лицето на правоъгълния триъгълник $\triangle$ е минимално точно тогава, когато точката T разполовява неговата хипотенуза.

б) Ако S_α е лицето на правоъгълния триъгълник $\triangle$ с минимално лице, да се докаже, че функцията $\dfrac{S_\alpha}{\alpha^3}$ има граница при $\alpha \to 0, \alpha \neq 0$, и да се пресметне тази граница.

Задача 6. Шахматна дъска с размери $n \times n$ ($n \geqq 2$ е естествено число) се попълва с бели и черни пулове по следното правило. Най-напред на произволно поле се поставя черен пул. На всеки следващ ход на празно поле се поставя бял пул, като при това, ако вече има заети с пулове съседни на това поле полета (т. е. полета, имащи обща страна с него), пуловете от тези полета се махат и на тяхно място се поставят съответно пулове от другия цвят. Това продължава, докато цялата дъска се запълни с пулове. Да се докаже, че поне един от пуловете в крайното положение (т. е. когато дъската е запълнена) е черен.

Свалено от Klasirane.com